

Dravet 综合征 通用知识文档 (赛事参考版)

●【文档高亮说明】加粗高亮为赛手必须重点阅读的核心信息

1、疾病症状介绍

1.1 疾病基础定义

Dravet 综合征 (DS), 是一种罕见、遗传性、难治性癫痫性脑病, 属于儿童起病的终身性神经发育障碍, 归为罕见病范畴。绝大多数病例由 SCN1A 基因新发突变导致 (占 80%-90%), 少数由 GABRA1、STXBP1 等基因突变引发, 核心病理为大脑钠离子通道功能缺陷, 抑制性神经功能受损, 导致大脑异常过度放电。

1.2 核心发病规律

1. 起病年龄: 出生后 3-9 个月为高发期, 患儿发病前发育完全正常, 无先天异常预兆;
2. 病程阶段性进展: 症状随年龄分层演变, 幼儿期最重, 青春期后惊厥发作频率略有下降, 但神经发育后遗症持续存在;
3. 核心特征: 药物难治、发作诱因明确、伴随终身神经发育损伤。

1.3 分阶段典型症状

第一阶段: 1 岁内 (初发期)

- 首发症状: 发热诱发的长时间惊厥 (发烧、洗热水澡、

环境闷热、轻微感染即可触发)；

- 发作形式：单侧肢体阵挛、全身强直 - 阵挛发作；
-  高危特点：极易出现癫痫持续状态（发作超 5 分钟无法自行停止），是幼儿期主要风险；
- 无明显发育迟缓，外观、日常行为与普通婴儿无差异，极易被误诊为普通热性惊厥。

第二阶段：1-5 岁（进展加重期，核心重症期）

- 发作类型多样化：新增肌阵挛发作、不典型失神发作、部分性局灶发作，多种发作形式叠加；
- 发作诱因扩大：除发热外，强光闪烁、过度疲劳、情绪激动、温差变化、剧烈运动均可诱发；
- 神经发育倒退：1 岁后逐渐出现语言发育迟缓、认知落后、精细运动差、注意力严重缺陷；
- 行为异常高发：冲动易怒、刻板行为、社交退缩、睡眠紊乱（夜间频繁惊醒、睡眠碎片化）；
-  核心痛点：抗癫痫药物疗效差，频繁反复发作，惊厥持续状态频发，急诊、住院率极高。

第三阶段：6 岁后至成年（稳定残留期）

- 全身性大发作频率降低，但局灶性发作、失神发作持续存在，无法完全根治；
- 遗留终身后遗症：智力发育落后、语言功能缺陷、运动协调差、平衡能力弱；

- 高发合并症：自闭症样行为、多动症、情绪障碍、顽固性睡眠障碍、生长发育偏弱；
- 安全风险持续：突发无预兆发作，存在摔倒磕碰、窒息、意外受伤风险。

1.4 关键疾病特性（区别于普通癫痫）

1. 发病特点

Dravet 属于婴儿起病的罕见遗传性癫痫脑病，大多 1 岁内首次发作，典型特征为热敏感，发热极易诱发发作；普通特发性癫痫多在儿童期 / 青少年起病，一般没有明显的发热诱发特点。普通癫痫多数发作类型单一，而 Dravet 是多种发作类型叠加：全面性强直阵挛、肌阵挛、不典型失神、局灶性发作均可出现。

此外，Dravet 综合征发作容易迁延，发展为癫痫持续状态，存在较高的致残与死亡风险；同时是 SUDEP（癫痫猝死）的高危人群，且多数高危事件发生在夜间睡眠阶段。

●\\ 夜间发作隐匿，很多发作外表没有明显抽搐，很难靠肉眼及时发现，发作控制难度也远高于多数常见儿童癫痫。\\ 正因为夜间存在这类高危风险，孩子入睡后看护人长期无法安心休息，疾病照护负担极重 —— 这正是夜间发作监测装置的核心需求来源。

2. 发作表现差异（●重点，对监测至关重要）

- 大发作（惊厥发作）：肢体强直、节律性抽动，心率快

速飙升，部分伴随呼吸异常、血氧下降；和普通惊厥相似。

-  小发作 / 非惊厥发作（最容易漏检，和普通癫痫差异最大）：

没有明显大幅度肢体抖动，外观只是发呆、眼神凝滞、微小眼球震颤、口角轻微抽动，没有剧烈体动。

普通癫痫很多小发作持续时间短、风险偏低；Dravet 的非惊厥持续状态风险更高，可在夜间安静发生，外表几乎看不出动作。

普通监测设备只识别大幅度肢体抖动，会直接漏掉这类发作；但这类发作同样存在风险，长期反复会影响认知。

3. 发作时间偏好

-  夜间睡眠期高发；很多患儿白天发作少，夜间安静状态下出现发作。

4. 诱发因素特殊

发热、温水洗澡、强光、疲劳都容易触发，这点在普通癫痫里相对少见。

5. 预后特点

随年龄增长，更容易出现认知倒退、共济失调、睡眠紊乱；发作控制难度高于多数常见儿童癫痫。

2、需求和实际使用场景描述

基于 Dravet 综合征患儿高频夜间发作、诱因复杂、突发无预兆、持续状态风险高的核心特点，核心需求集中在安

全监护、发作预警、风险规避、居家护理、生活适配五大场景，无医疗诊断需求，以居家照护、安全防护为核心。

2.1 核心刚需场景

场景 1：夜间睡眠监护（●最高频刚需）

患儿 80% 以上严重发作、持续状态发生在夜间睡眠中，家长无法实时察觉，存在窒息、猝死、长时间惊厥无人干预的致命风险。

需求：夜间无人值守状态下，精准识别发作、及时预警，避免漏判、误判，降低夜间突发风险。

场景 2：日常居家诱因规避监护

日常温差、闷热、强光、疲劳、情绪波动均可能诱发发作，普通监护设备无针对性识别能力。

需求：结合疾病专属诱因，辅助监测异常身体体征、躁动、肢体异动，提前预判发作前兆。

场景 3：居家发作应急辅助

患儿发作频繁、形式多样，普通监护仅能报警，无配套护理指引、应急提醒。

需求：发作时同步提供标准化应急流程，辅助家长快速处理，缩短发作时长，避免持续状态。

场景 4：日常生活适配监护

洗澡、外出、运动、午睡等碎片化场景，均存在诱发风险，家长无法时刻紧盯。

需求：轻量化、可移动、低干扰的监护工具，适配多场景日常照护，不影响患儿正常生活。

场景 5：长期病情记录与复盘

疾病发作无规律、诱因复杂，人工记录繁琐且易遗漏，无法为复诊、用药调整、护理优化提供依据。

需求：自动记录发作频次、时段、体征异常，生成可视化数据，辅助长期病情管理。

2.2 核心用户痛点（照护者视角）

1. 整夜不敢深度睡眠，长期高压陪护，身心透支严重；
2. ●普通监护设备误报多、漏报多，对 Dravet 特异性发作识别差；
3. 发作突发无预兆，来不及干预，易引发危险；
4. 缺乏适配该疾病的专属监护、护理、诱因管理工具；
5. 病情数据零散，无法系统化复盘，不利于长期诊疗。

3、之前试过的产品、方案或工具

3.1 通用智能监护硬件

1. 普通婴儿监护摄像头：仅视频画面监控，无发作识别能力，夜间黑屏、夜间细微肢体抽搐无法识别，只能人工观看，无预警功能；
2. 普通睡眠监测手环 / 穿戴设备：依赖肢体大幅动作、心率阈值判断，对 Dravet 细微肌阵挛、失神发作识别失效，误报、漏报率极高，且儿童佩戴不适感强、易挣脱；

3. 家用心率血氧监测仪：只能静态监测数值，无法识别发作行为，突发惊厥时无法主动预警，无应急辅助功能。

3.2 人工护理方案

1. 分时段轮流值守、整夜浅睡眠陪护；
2. 严格规避各类诱因（避光、控温、限制运动、稳定情绪）；
3. 人工手写记录发作时间、症状、诱因；
4. 常备急救药物、居家应急预案，定期复诊调整用药。

3.3 现有工具核心缺陷总结

1.  无 Dravet 综合征专属算法，通用设备无法适配疾病特异性发作特征；
2. 重监测、无预警、无应急辅助，只能“事后看到”，无法“事前预判、事中干预”；
3. 误报频繁导致家长疲劳脱敏，漏报导致安全风险无法规避；
4. 无系统化数据记录、复盘功能，无法支撑长期病情管理；
5. 设备适配性差，不适合低龄儿童长期佩戴、居家全天候使用。

4、赛事团队必须提前知晓的核心背景信息

4.1 疾病核心底层逻辑

1.  Dravet 综合征 ≠ 普通儿童癫痫，不可套用普通癫痫监

护逻辑，发作诱因、形式、禁忌、病程完全不同；

2. 核心风险不是单次发作，是夜间无人察觉的持续状态、反复脑损伤、意外安全事故；

3. 护理核心是「预警优先、低误报、适配专属诱因、轻量化无干扰」，而非精准医疗诊断。

4.2 绝对禁忌（●产品设计红线）

1. 产品不可设计强光、高频闪烁、高温相关交互功能，避免诱发发作；

2. 不可依赖单一心率 / 血氧数据判断发作，必须结合肢体行为、异动、睡眠状态多维度识别。

4.3 用户核心诉求底线

●1. 低误报、低漏报是第一优先级；允许少量漏检，但优先降低致死性的风险、非运动发作的漏报；同时严控误报警，频繁误报会导致家长疲劳、放弃使用。

2. 设备必须无束缚、低干扰，不影响患儿睡眠和日常活动；

3. 功能聚焦「夜间监护、发作预警、应急辅助、数据记录」；

4. 适配长期居家使用，操作极简，适合普通家长上手，无需专业医学知识。

4.4 监测设备：对检测结果、预警的具体期待

1. 预警分层（●非常关键，区分触发阈值）

- 一级预警（疑似非惊厥小发作，低风险提醒）：

触发条件：

持续一段时间的心率异常波动，无明显肢体抽动；可伴随呼吸节律紊乱。

需求：

APP 消息提醒，不触发高分贝床头报警；供家长醒来查看确认。

重点：

●小发作没有大幅度体动，不能依靠体动信号识别，需要纳入心率、呼吸信号作为核心判断依据。不是一捕捉到异常就立刻报警，要区分预警等级，减少误报打扰家庭。

- 二级预警（疑似惊厥 / 大发作，高风险声光报警）：

触发条件：

肢体节律抽动 + 心率骤升，可合并呼吸暂停 / 血氧下降。

需求：

床头报警器声光报警，手机推送紧急通知，优先通知监护人。

• 排除项：单纯翻身、正常睡眠抖动、做梦肢体活动，必须过滤，降低误报率。

2. 检测信号

• 体动信号：识别抽动的频率、幅度，区分普通翻身和节律性抽搐；

- 心率：捕捉发作时心率快速上升，作为小发作重要参考指标；

- 呼吸：识别呼吸急促、短暂呼吸停顿；

- 血氧：纳入监测指标，用于辅助识别非惊厥发作（之前市面部分设备只看抽动，忽略血氧）；

附《Dravet 综合征诊断与治疗中国专家共识（2024）》：

- Dravet 综合征患者发作形式多样，包含惊厥性癫痫持续状态、非惊厥性癫痫持续状态、亚临床持续放电三类持续事件，可存在隐匿性非惊厥发作及癫痫持续状态，夜间为高发时段；

-  癫痫持续状态是 Dravet 综合征主要死亡风险因素，包括非惊厥性癫痫持续状态，临床表现隐匿，缺乏明显抽搐，极易漏诊；

- 推荐家庭长期夜间发作监测，重点警惕：持续意识改变、呼吸异常、心率改变，不局限于肢体抽搐。